

Машинное обучение

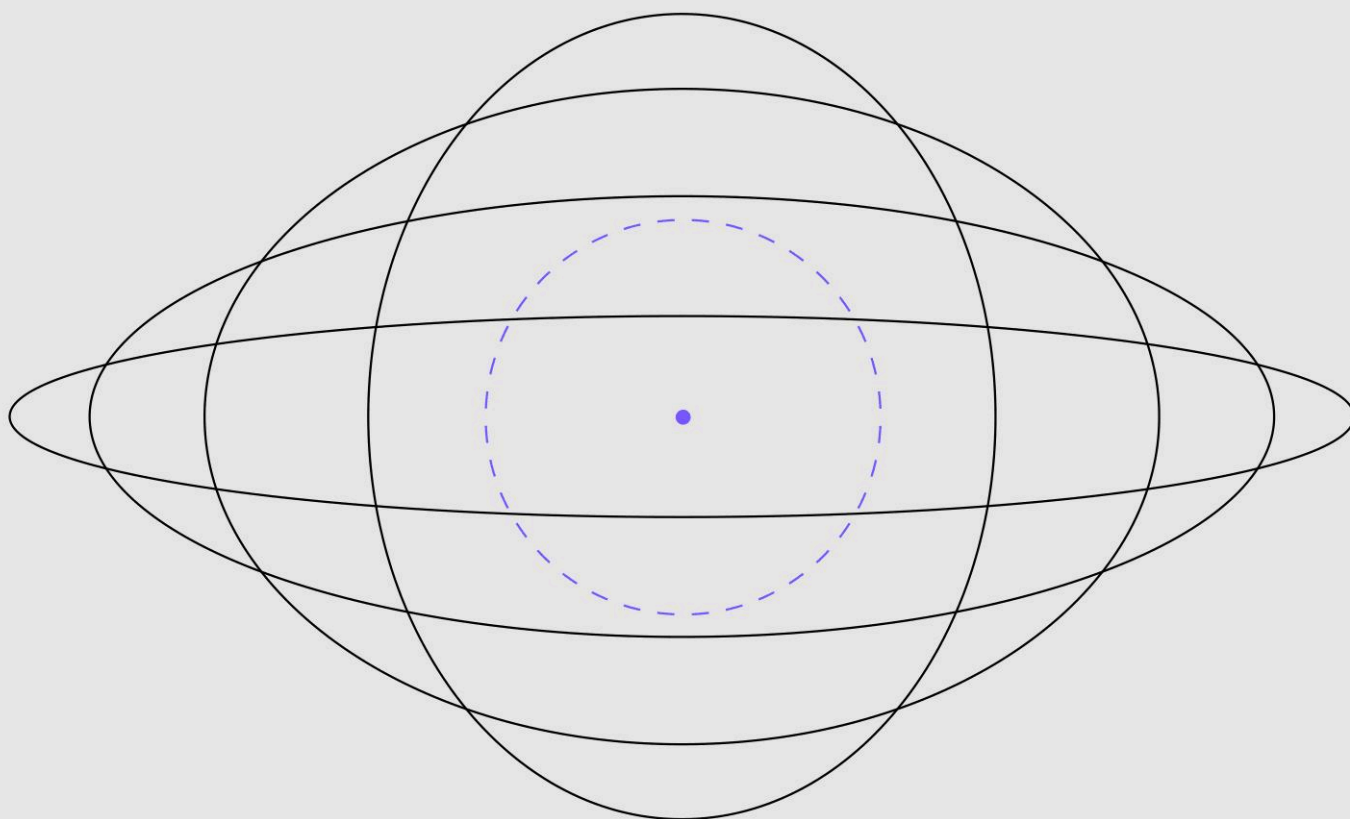
Домашнее задание

Прикладная математика для машинного обучения

02

# Матрицы и векторы

## ЧАСТЬ 2. ПРОСТРАНСТВА



## Домашнее задание 2. Матрицы и векторы, продолжение. Пространства

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| О задании           | В этом домашнем задании тебе предстоит потренироваться в решении задач на матрицы, векторы и пространства.                                                                                                                                                                   |
| О сдаче             | Важно приводить решения наиболее полно и математически строго. За наличие ответа без какого-либо обоснования/подсчёта/доказательства ставится 0 баллов.                                                                                                                      |
| О формате сдачи     | Принимаются набранные в программах решения или рукописные (понятным почерком!) сканы в хорошем качестве в формате <b>одного</b> документа PDF. Если у тебя несколько фотографий/страниц, то объедини, пожалуйста, их в один документ самостоятельно.                         |
| Дополнительный балл | За «затеханное» решение данных задач даём <b>1 бонусный балл</b> . Важно, чтобы при этом работа была сдана в PDF и все решения и ответы были затеханы. Один из самых популярных онлайн-сервисов по составлению таких документов с помощью LaTeX — <a href="#">Overleaf</a> . |
| Предупреждение      | Обрати внимание, что это задание состоит из <b>двух</b> частей: задач, которые описаны тут, и задач, которые выданы в Google Colab.                                                                                                                                          |

## Задачи

**ЗАДАЧА 1****0,5 балла**Найди определитель матрицы  $A$ :

$$A = \begin{pmatrix} 226 & 7 \\ 145 & 4 \end{pmatrix}.$$

**ЗАДАЧА 2****1 балл**Найди определитель матрицы  $A$ :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 9 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 8 & 4 \end{pmatrix}.$$

*Подсказка:* при желании можешь решить задание, используя разложение определителя по строке/столбцу (см. лонгрид).

**ЗАДАЧА 3****1 балл**Найди определитель матрицы  $A$ :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 & -3 \\ 2 & 452 & -10 & 21 \\ -4 & -8 & -28 & 12 \\ 4 & 6 & 99 & 236 \end{pmatrix}.$$

*Подсказка:* задачу можно решить без подсчёта определителя по определению.

**ЗАДАЧА 4****2,5 балла**Пусть  $x = (x_1, x_2)^T$  и  $y = (y_1, y_2)^T$ . Будут ли скалярными произведениями в пространстве  $\mathbb{R}^{2 \times 1}$ :

а) (1 балл)

$$\langle x, y \rangle = x^T \begin{pmatrix} -7 & 0 \\ 0 & 13 \end{pmatrix} y;$$

б) (1 балл)

$$\langle x, y \rangle = x^T \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 11 \end{pmatrix} y;$$

в) (0,5 балла)

$$\langle x, y \rangle = x_2 y_1?$$

*Наставление:* обычно в задачах такого рода либо проверяется соответствие всем аксиомам из определения, либо приводится контрпример, где какая-либо аксиома становится неверной.

**ЗАДАЧА 5****1 балл**

Если внимательно посмотреть на определение скалярного произведения, то в нём фигурирует некоторое вещественное линейное пространство  $V$ . Несмотря на то, что на занятиях по большей части рассматривались примеры, когда элементы  $V$  — векторы, на самом деле скалярное произведение может быть от различного рода математических конструкций. Например, от матриц.

Выясни, является ли скалярным произведением в пространстве матриц  $\mathbb{R}^{n \times n}$ , где  $n \geq 2$ , выражение  $\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB)$ .

**ЗАДАЧА 6****1,5 балла**

Пусть  $x \in \mathbb{R}^n$ . Докажи, что нормами в пространстве  $\mathbb{R}^n$  являются (можно пользоваться результатами с занятий):

а) (0,5 балла)  $\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}$ ;

б) (1 балл)  $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ .

При использовании скалярного произведения считай, что оно стандартное для векторов:

$$\langle x, y \rangle = x^T y.$$

**ЗАДАЧА 7****0,5 балла**

Пусть  $x \in \mathbb{R}^n$ . Докажи, что нормой в пространстве  $\mathbb{R}^n$  является  $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ .

**ЗАДАЧА 8****1 балл**

Выясни, является ли скалярным произведением в пространстве матриц  $\mathbb{R}^{n \times n}$ , где  $n \geq 2$ , выражение  $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T D B)$ , где  $D$  — диагональная матрица порядка  $n$  с положительными элементами на главной диагонали.